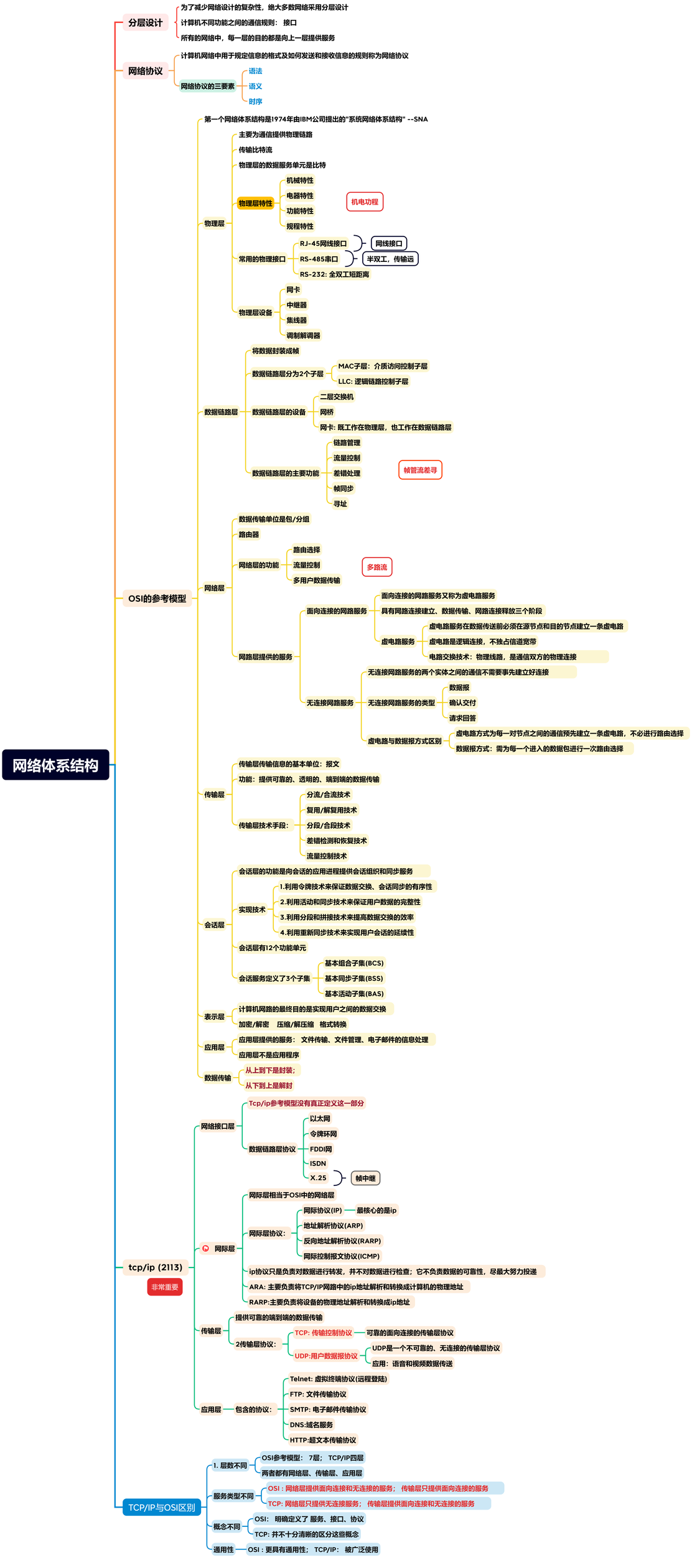

网络体系结构
分层设计
为了减少网络设计的复杂性，绝大多数网络采用分层设计
计算机不同功能之间的通信规则： 接口
所有的网络中，每一层的目的都是向上一层提供服务
网络协议
计算机网络中用于规定信息的格式及如何发送和接收信息的规则称为网络协议
网络协议的三要素
语法
语义
时序
OSI的参考模型
第一个网络体系结构是1974年由IBM公司提出的"系统网络体系结构" --SNA
物理层
主要为通信提供物理链路
传输比特流
物理层的数据服务单元是比特
物理层特性
机械特性
电器特性
功能特性
规程特性
机电功程
常用的物理接口
RJ-45网线接口
网线接口
RS-485串口
半双工，传输远
RS-232: 全双工短距离
物理层设备
网卡
中继器
集线器
调制解调器
数据链路层
将数据封装成帧
数据链路层分为2个子层
MAC子层：介质访问控制子层
LLC: 逻辑链路控制子层
数据链路层的设备
二层交换机
网桥
网卡: 既工作在物理层，也工作在数据链路层
数据链路层的主要功能
链路管理
流量控制
差错处理
帧同步
寻址
帧管流差寻
网络层
数据传输单位是包/分组
路由器
网络层的功能
路由选择
流量控制
多用户数据传输
多路流
网路层提供的服务
面向连接的网路服务
面向连接的网路服务又称为虚电路服务
具有网路连接建立、数据传输、网路连接释放三个阶段
虚电路服务
虚电路服务在数据传送前必须在源节点和目的节点建立一条虚电路
虚电路是逻辑连接，不独占信道宽带
电路交换技术：物理线路，是通信双方的物理连接
无连接网路服务
无连接网路服务的两个实体之间的通信不需要事先建立好连接
无连接网路服务的类型
数据报
确认交付
请求回答
虚电路与数据报方式区别
虚电路方式为每一对节点之间的通信预先建立一条虚电路，不必进行路由选择
数据报方式：需为每一个进入的数据包进行一次路由选择
传输层
传输层传输信息的基本单位：报文
功能：提供可靠的、透明的、端到端的数据传输
传输层技术手段：
分流/合流技术
复用/解复用技术
分段/合段技术
差错检测和恢复技术
流量控制技术
会话层
会话层的功能是向会话的应用进程提供会话组织和同步服务
实现技术
1.利用令牌技术来保证数据交换、会话同步的有序性
2.利用活动和同步技术来保证用户数据的完整性
3.利用分段和拼接技术来提高数据交换的效率
4.利用重新同步技术来实现用户会话的延续性
会话层有12个功能单元
会话服务定义了3个子集
基本组合子集(BCS)
基本同步子集(BSS)
基本活动子集(BAS)
表示层
计算机网路的最终目的是实现用户之间的数据交换
加密/解密 压缩/解压缩 格式转换
应用层
应用层提供的服务： 文件传输、文件管理、电子邮件的信息处理
应用层不是应用程序
数据传输
从上到下是封装；
从下到上是解封
tcp/ip (2113)
非常重要
网络接口层
Tcp/ip参考模型没有真正定义这一部分
数据链路层协议
以太网
令牌环网
FDDI网
ISDN
X.25
帧中继
网际层
网际层相当于OSI中的网络层
网际层协议：
网际协议(IP)
最核心的是ip
地址解析协议(ARP)
反向地址解析协议(RARP)
网际控制报文协议(ICMP)
ip协议只是负责对数据进行转发，并不对数据进行检查；它不负责数据的可靠性，尽最大努力投递
ARA: 主要负责将TCP/IP网路中的ip地址解析和转换成计算机的物理地址
RARP:主要负责将设备的物理地址解析和转换成ip地址
传输层
提供可靠的端到端的数据传输
2传输层协议：
TCP: 传输控制协议
可靠的面向连接的传输层协议
UDP:用户数据报协议
UDP是一个不可靠的、无连接的传输层协议
应用：语音和视频数据传送
应用层
包含的协议：
Telnet: 虚拟终端协议(远程登陆)
FTP: 文件传输协议
SMTP: 电子邮件传输协议
DNS:域名服务
HTTP:超文本传输协议
TCP/IP与OSI区别
1. 层数不同
OSI参考模型： 7层； TCP/IP四层
两者都有网络层、传输层、应用层
服务类型不同
OSI：网络层提供面向连接和无连接的服务； 传输层只提供面向连接的服务
TCP: 网络层只提供无连接服务； 传输层提供面向连接和无连接的服务
概念不同
OSI： 明确定义了 服务、接口、协议
TCP: 并不十分清晰的区分这些概念
通用性
OSI：更具有通用性； TCP/IP： 被广泛使用